

22. Séries, corrigé

Exercice 1.

1) On a une somme géométrique de raison $0 < e^{-3} < 1$. La série converge donc et $\sum_{k=0}^n e^{-3k} = \frac{1 - e^{-3(n+1)}}{1 - e^{-3}}$. On a donc $\sum_{k=0}^{\infty} e^{-3k} = \frac{1}{1 - e^{-3}}$.

2) La série $\sum \frac{1}{k^2 - 1}$ est à termes positifs et $\frac{1}{k^2 - 1} \sim \frac{1}{k^2}$ qui est le terme général d'une série convergente. La série considérée est donc convergente. On a de plus, en décomposant en éléments simples :

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2 - 1} = \frac{1}{2} \sum_{k=2}^n \left(-\frac{1}{k+1} + \frac{1}{k-1} \right).$$

On reconnaît alors une somme télescopique. On a donc pour $n \geq 2$, $\sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2 - 1} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$.

On en déduit que $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^2 - 1} = \frac{3}{4}$.

3) On va faire apparaître une somme télescopique. Fixons $n > 0$. On a :

$$\begin{aligned} \sum_{k=2}^n \ln \left(1 - \frac{1}{k^2} \right) &= \sum_{k=2}^n \ln \left(\frac{k^2 - 1}{k^2} \right) \\ &= \sum_{k=2}^n \ln \left(\frac{(k-1)(k+1)}{k \times k} \right) \\ &= \sum_{k=2}^n \ln(k+1) - \ln(k) + \ln(k-1) - \ln(k) \\ &= \ln(n+1) - \ln(2) + \ln(1) - \ln(n) \\ &= \ln \left(\frac{n+1}{n} \right) - \ln(2). \end{aligned}$$

Ceci entraîne que la série est convergente car les sommes partielles tendent vers une limite finie et par passage à la limite, on obtient :

$$\sum_{k=2}^{+\infty} \ln \left(1 - \frac{1}{k^2} \right) = -\ln(2).$$

4) Posons pour $n \geq 2$, $S_n = \sum_{k=2}^n \ln \left(1 + \frac{(-1)^k}{k} \right)$. On a alors, en séparant la somme en les indices pairs et impairs :

$$\begin{aligned}
S_{2n} &= \sum_{k=2}^n \ln \left(1 + \frac{(-1)^k}{k} \right) \\
&= \sum_{j=1}^n \ln \left(1 + \frac{1}{2j} \right) + \sum_{p=1}^{n-1} \ln \left(1 - \frac{1}{2p+1} \right) \\
&= \sum_{j=1}^n \ln \left(\frac{2j+1}{2j} \right) + \sum_{p=1}^{n-1} \ln \left(\frac{2p}{2p+1} \right) \\
&= \sum_{j=1}^{n-1} \left(\ln \left(\frac{2j+1}{2j} \right) - \ln \left(\frac{2j+1}{2j} \right) \right) + \ln \left(\frac{2n+1}{2n} \right) \\
&= \ln \left(1 + \frac{1}{2n} \right).
\end{aligned}$$

On a donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_{2n} = 0$. De la même façon, on a :

$$S_{2n+1} = S_{2n} + \ln \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right) = \ln \left(\frac{2n+1}{2n} \right) + \ln \left(\frac{2n}{2n+1} \right) = 0.$$

On a donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_{2n+1} = 0$. D'après le théorème des indices pairs et impairs, on en déduit que $(S_n)_{n \geq 2}$ converge vers 0. On a donc :

$$\sum_{k=2}^{+\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^k}{k} \right) = 0.$$

Exercice 2.

1) On a une série à termes positifs. On a $\frac{n^3 + n^2}{n^5 + n + 1} \sim \frac{1}{n^2}$. Par théorème de comparaison des séries à termes positifs, on en déduit que la série est convergente.

2) On multiplie par la quantité conjuguée afin de déterminer un équivalent. On a :

$$\begin{aligned}
\frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} &= \frac{1}{(\sqrt{n} + \sqrt{n+1})^2} \\
&= \frac{1}{n \left(1 + \sqrt{1 + 1/n} \right)^2}.
\end{aligned}$$

Ceci entraîne que $\frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} \sim \frac{1}{4n}$. Par théorème de comparaison des séries à termes positifs (la série étudiée est bien à termes positifs car $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} > 0$ par stricte croissance de la fonction racine), on en déduit que la série est divergente.

3) La série est bien à termes positifs (car $\ln$ est croissante donc $\ln(1 + 1/n) \geq 0$). On a $\ln(1 + 1/n) \sim 1/n$. Par comparaison des séries à termes positifs, on en déduit que la série est divergente.

4) On a $n^3 \arctan(e^{-n}) \sim n^3 e^{-n} = o\left(\frac{1}{n^2}\right)$ (par croissance comparée). Par comparaison des séries à termes positifs (car $\arctan$ est positive sur $\mathbb{R}_+$), la série est convergente.

5) On a $\frac{3^n + n^5}{\ln(n) + 5^n} \sim \frac{3^n}{5^n}$. Par comparaison des séries à termes positifs, le terme général est équivalent au terme général d'une série géométrique de raison $0 < \frac{3}{5} < 1$. On en déduit que la série est convergente.

6) On effectue un développement limité (plutôt un développement asymptotique même) du terme général pour obtenir un équivalent. On a :

$$\begin{aligned} n^2 \left(\ln \left(1 + \frac{1}{n^2} \right) - \sin \left(\frac{1}{n^2} \right) \right) &= n^2 \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{2n^4} + o \left(\frac{1}{n^4} \right) - \frac{1}{n^2} + \frac{1}{6n^6} + o \left(\frac{1}{n^6} \right) \right) \\ &= n^2 \left(-\frac{1}{2n^4} + o \left(\frac{1}{n^4} \right) \right) \\ &= -\frac{1}{2n^2} + o \left(\frac{1}{n^2} \right). \end{aligned}$$

Le terme général est donc équivalent à $-\frac{1}{2n^2}$. Ceci nous assure qu'à partir d'un certain rang, le terme général est négatif. Par théorème de comparaison des séries à termes négatifs, on en déduit que la série est convergente.

7) On a (en revenant à la définition) que $\text{sh}(n) \sim \frac{e^n}{2}$ et $\text{ch}(2n) \sim \frac{e^{2n}}{2}$. Ceci entraîne que $\frac{\text{sh}(n)}{\text{ch}(2n)} \sim e^{-n}$. Ceci entraîne par comparaison des séries à termes positifs que la série est convergente (on reconnaît le terme général d'une série géométrique convergente).

8) On effectue un DL en passant par la forme exponentielle. On a :

$$\begin{aligned} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}} \right)^n &= \exp \left(n \ln \left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}} \right) \right) \\ &= \exp \left(n \left(-\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{2n} + o \left(\frac{1}{n} \right) \right) \right) \\ &= \exp \left(-\sqrt{n} - \frac{1}{2} + o(1) \right) \\ &= \exp \left(-\sqrt{n} - \frac{1}{2} \right) \times \exp(o(1)) \\ &= e^{-\sqrt{n}} e^{-\frac{1}{2}} (1 + o(1)). \end{aligned}$$

On en déduit que $\left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}} \right)^n \sim e^{-\sqrt{n}} e^{-\frac{1}{2}} = o \left(\frac{1}{n^2} \right)$ par croissance comparée. Ceci implique, par théorème de comparaison des séries à termes positifs que la série est convergente.

9) On utilise ici la formule de Stirling pour déterminer un équivalent du terme général. On a :

$$\begin{aligned} \frac{(3n)!}{3^{3n}(n!)^3} &\sim \frac{\frac{(3n)^{3n}}{e^{3n}} \sqrt{6\pi n}}{3^{3n} \frac{n^{3n}(2\pi n)^{3/2}}{e^{3n}}} \\ &\sim \frac{(3n)^{3n} \sqrt{6\pi n} e^{3n}}{e^{3n} (3n)^{3n} (2\pi n)^{3/2}} \\ &\sim \frac{\sqrt{3}}{2\pi n}. \end{aligned}$$

Par comparaison des séries à termes positifs, on en déduit que la série est divergente.

Exercice 3. Dans chacun des cas, on a des SATPs donc on cherche un équivalent du terme général pour utiliser le théorème de comparaison des SATPs.

1) Posons $u_n = e^{1/n} - a - \frac{b}{n}$. On a :

$$u_n = 1 - a + \frac{1-b}{n} + \frac{1}{2n^2} + o \left(\frac{1}{n^2} \right).$$

Si $a \neq 1$, on a donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1 - a \neq 0$ donc la série diverge grossièrement. Supposons dans la suite que $a = 1$. Si $b \neq 1$, on a alors $u_n \sim_{+\infty} \frac{(1-b)}{n}$. On en déduit que (u_n) est de signe constant à partir d'un certain rang. Puisque $\sum \frac{1}{n}$ diverge (par critère de Riemann), on en déduit par comparaison de SATPs que $\sum u_n$ diverge.

Il reste le cas $a = b = 1$. On a alors $u_n \sim_{+\infty} \frac{1}{2n^2} > 0$. On a donc toujours (u_n) positive à partir d'un certain rang et $\sum \frac{1}{n^2}$ qui est convergente. Par comparaison de SATPs, on a donc $\sum u_n$ convergente.

2) On a $\ln(n+1) = \ln(n \times (1 + 1/n)) = \ln(n) + \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$. On a donc :

$$\ln(n+1) = \ln(n) + \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

De même, on a $\frac{1}{n+1} = \frac{1}{n} \times \frac{1}{1 + \frac{1}{n}}$ donc :

$$\frac{1}{n+1} = \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) = \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

On a donc finalement, toujours en notant $u_n = \left(\ln(n) + a \ln(n+1) + \frac{b}{n+1}\right)$:

$$u_n = (1+a)\ln(n) + \frac{a+b}{n} + \frac{-a/2-b}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

On a donc si $a \neq -1$ que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \neq 0$ donc $\sum u_n$ diverge grossièrement. Si $a = -1$ et $b \neq 1$, on a $u_n \sim_{+\infty} \frac{a+b}{n}$. On a donc (u_n) de signe constant à pcr et $\sum \frac{1}{n}$ qui diverge. On en déduit que $\sum u_n$ diverge. Si $a = -1$ et $b = 1$, on a alors $u_n \sim_{+\infty} -\frac{1}{2n^2} < 0$. On a donc (u_n) négative à pcr et $\sum \frac{1}{n^2}$ converge donc par comparaison de séries à termes négatifs, on a $\sum u_n$ qui converge.

3) On a $\left(\frac{1}{n}\right)^{a+\frac{b}{n}} = \frac{1}{n^a} \times \left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{b}{n}}$. Or, on a :

$$\left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{b}{n}} = e^{\frac{b}{n} \ln(n)}.$$

Par croissance comparée et composition de limite, cette quantité tend vers 1 en $+\infty$. On en déduit que :

$$\left(\frac{1}{n}\right)^{a+\frac{b}{n}} \sim_{+\infty} \frac{1}{n^a}.$$

Par comparaison de séries à termes positifs, on a donc la série convergente si $a > 1$ et divergente si $a \leq 1$.

Exercice 4. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 0$, $u_1 = 1$ et $u_{n+2} = \frac{5}{6}u_{n+1} - \frac{1}{6}u_n$ pour $n \in \mathbb{N}$. On peut déterminer (u_n) explicitement. Considérons le polynôme caractéristique associé $X^2 - \frac{5}{6}X + \frac{1}{6} = \left(X - \frac{1}{2}\right)\left(X - \frac{1}{3}\right)$. On en déduit qu'il existe des constantes λ et μ réelles telles que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{\lambda}{2^n} + \frac{\mu}{3^n}$.

En utilisant les conditions initiales, on trouve que $\lambda + \mu = 0$ et que $\frac{\lambda}{2} + \frac{\mu}{3} = 1$. On a donc $\lambda = -\mu = 6$. Ceci entraîne que :

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^n u_k &= 6 \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2^k} - \frac{1}{3^k} \right) \\ &= 6 \left(\frac{1 - \frac{1}{2^{n+1}}}{1 - \frac{1}{2}} - \frac{1 - \frac{1}{3^{n+1}}}{1 - \frac{1}{3}} \right) \\ &= 6 \left(2 \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}} \right) - \frac{3}{2} \left(1 - \frac{1}{3^{n+1}} \right) \right).\end{aligned}$$

On en déduit que la série $\sum u_n$ est convergente et que $\sum_{k=0}^{\infty} u_k = 6(2 - \frac{3}{2}) = 3$.

Exercice 5.

1) On a $\frac{|\cos(n) \ln(n)|}{n^3} \leq \frac{\ln(n)}{n^3}$. Or, $\frac{\ln(n)}{n^3} = o\left(\frac{1}{n^2}\right)$. Par comparaison de séries à termes positifs, puisque $\sum \frac{1}{n^2}$ converge, on en déduit que la série $\sum \frac{\cos(n) \ln(n)}{n^3}$ est absolument convergente et donc convergente.

2) On va étudier l'absolue convergence de cette série. On a $\frac{1+i}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\pi/4}$. Ceci entraîne que $\left| n \left(\frac{1+i}{2} \right)^n \right| = n \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n$. Par croissances comparées, puisque $\left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right| < 1$, on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n = 0$$

donc $n \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n = o\left(\frac{1}{n^2}\right)$. Par comparaison de séries à termes positifs, puisque $\sum \frac{1}{n^2}$ converge, alors en déduit que la série de départ est absolument convergente et donc convergente.

3) On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln(n)} = 0$ et la suite $\left(\frac{1}{\ln(n)} \right)$ est décroissante puisque $f : x \mapsto \frac{1}{\ln(x)}$ est décroissante sur $[2, +\infty[$ (on a $f'(x) = -\frac{1}{x(\ln(x))^2} < 0$). D'après le critère spécial des séries alternées, on a donc que la série est convergente. Elle n'est par contre pas absolument convergente car pour tout $n \geq 2$, on a $\frac{1}{n} \leq \frac{1}{\ln(n)}$ et $\sum \frac{1}{n}$ diverge donc par comparaison de SATPs, $\sum \frac{1}{\ln(n)}$ diverge (vers $+\infty$).

4) Posons $f : x \mapsto \frac{\ln(x)}{x}$. f est bien définie sur $[1, +\infty[$. Elle y est dérivable comme quotient de fonctions dérivables. On a pour tout $x \geq 1$, $f'(x) = \frac{1 - \ln(x)}{x^2}$. On en déduit que f est décroissante sur $[e, +\infty[$. Ceci entraîne que la suite $u_n = \frac{\ln(n)}{n}$ est décroissante à partir du rang 3 et elle tend vers 0 d'après les croissances comparées. Par critère des séries alternées, la série $\sum_{n \geq 3} (-1)^n \frac{\ln(n)}{n}$ est convergente, et puisque la convergence d'une série ne dépend pas des premiers termes, la série $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} (-1)^n \frac{\ln(n)}{n}$ l'est aussi.

Exercice 6.

1) On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} = 0$ (suite bornée divisée par une suite qui tend vers l'infini) donc on peut faire un développement limité. On a alors :

$$u_n = \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \right) = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

On a $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ qui converge par critère spécial des séries alternées. Notons alors $v_n = -\frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$. On a $v_n \sim_{+\infty} -\frac{1}{2n} < 0$ donc (v_n) est de signe constant à partir d'un certain rang. Par comparaison de séries à termes négatifs, on a $\sum \frac{1}{n}$ qui diverge donc $\sum v_n$ diverge.

On en déduit que $\sum u_n$ diverge (car c'est la somme d'une série convergente et d'une série divergente).

2) Notons $u_n = 2 \arctan \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right) - \sin \left(\frac{1}{n} \right)$. On a :

$$u_n = \frac{2}{\sqrt{n}} - \frac{1}{n} - \frac{2}{3n^{3/2}} + o\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right).$$

On a $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ et $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ qui sont convergentes par CSSA. Posons alors $v_n = -\frac{2(-1)^n}{3n^{3/2}} + o\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)$. On a $v_n \sim_{+\infty} -\frac{2(-1)^n}{3n^{3/2}}$ donc $|v_n| \sim_{+\infty} \frac{2}{3n^{3/2}}$. On en déduit par comparaison de SATPs que $\sum |v_n|$ converge et donc que $\sum v_n$ converge (absolument). Par somme de séries convergentes, on en déduit que $\sum (-1)^n u_n$ converge.

3) Posons $u_n = \frac{(-1)^n}{n + 3 \sin(n)}$. On a pour $n \in \mathbb{N}^*$:

$$u_n = \frac{(-1)^n}{n} \times \frac{1}{1 + \frac{\sin(n)}{n}}.$$

Puisque $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin(n)}{n} = 0$ (car sinus est bornée), on en déduit que :

$$u_n = \frac{(-1)^n}{n} \times \left(1 - \frac{\sin(n)}{n} + \frac{\sin^2(n)}{n^2} + o\left(\frac{\sin^2(n)}{n^2}\right) \right) = \frac{(-1)^n}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

La série $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ est convergente d'après le CSSA (critère spécial des séries alternées). De plus, si $v_n = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$, alors $|v_n| = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$ donc $\sum v_n$ est absolument convergente et donc convergente.

Par somme de séries convergentes, on a donc $\sum u_n$ qui converge.

Exercice 7.

1) Remarquons tout d'abord que si $|a| > 1$, alors $\frac{a^n}{1+a^n} \rightarrow 1$ (il suffit de factoriser par a^n au numérateur et au dénominateur pour le prouver). Ceci entraîne que la série diverge grossièrement. Si $a = -1$, la série n'est pas bien définie. Si $a = 1$, le terme général est constant égal à $1/2$ donc encore une fois la série diverge grossièrement. Supposons à présent $|a| < 1$. Alors, on a $a^n \rightarrow 0$, ce qui entraîne que :

$$\left| \frac{a^n}{1+a^n} \right| \sim |a|^n.$$

Par théorème de comparaison des séries à termes positifs et par comparaison avec une série géométrique convergente, on en déduit que la série est absolument convergente (et donc convergente).

2) Si $|a| < 1$, alors $\left| \frac{a^n}{1+a^{2n}} \right| \sim |a|^n$ donc comme dans la question précédente, la série est absolument convergente. Si $|a| = 1$, alors le terme général ne tend pas vers 0 et la série diverge grossièrement. Si $|a| > 1$, alors on a :

$$\begin{aligned} \left| \frac{a^n}{1+a^{2n}} \right| &\sim \frac{|a|^n}{|a|^{2n}} \\ &\sim \left(\frac{1}{|a|} \right)^n. \end{aligned}$$

Puisque $0 < \frac{1}{|a|} < 1$, on en déduit par théorème de comparaison des séries à termes positifs et par comparaison avec une série géométrique convergente, on en déduit que la série est absolument convergente (et donc convergente).

3) Si $a < 1$, on a $\frac{1}{n} = o\left(\frac{1}{n^a \ln(n)}\right)$ car d'après les croissances comparées, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(n)}{n^{1-a}} = 0$. Par comparaison de séries à termes positifs, puisque $\sum \frac{1}{n}$ diverge, on en déduit que $\sum \frac{1}{n^a \ln(n)}$ diverge.

Si $a > 1$, on a $\frac{1}{n^a \ln(n)} = o\left(\frac{1}{n^\beta}\right)$ avec $\beta = \frac{a+1}{2} > 1$. En effet, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^{a-\beta} \ln(n)} = 0$ (car $a - \beta > 0$). Par comparaison de séries à termes positifs, puisque $\sum \frac{1}{n^\beta}$ converge (car $\beta > 1$), on en déduit que $\sum \frac{1}{n^a \ln(n)}$ converge.

Si $a = 1$, on va utiliser une comparaison série intégrale pour montrer que $\sum \frac{1}{n \ln(n)}$ diverge. En effet, si on pose $f : t \mapsto \frac{1}{t \ln(t)}$ sur $[2, +\infty[$, on a f décroissante (car $\forall t \geq 2$, $f'(t) = -\frac{1 + \ln(t)}{(t \ln(t))^2} < 0$) et continue donc on a pour $n \geq 2$:

$$f(n) + \int_2^n f(t) dt \leq \sum_{k=2}^n f(k) \leq f(2) + \int_2^n f(t) dt.$$

Or, on a $\int_2^n f(t) dt = [\ln(\ln(t))]_2^n = \ln(\ln(n)) - \ln(\ln(2))$. Ceci tend vers l'infini quand n tend vers l'infini donc en utilisant l'inégalité $f(n) + \int_2^n f(t) dt \leq \sum_{k=2}^n f(k)$, on en déduit par théorème de comparaison que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=2}^n f(k) = +\infty$ donc la série $\sum \frac{1}{n \ln(n)}$ diverge.

Exercice 8. Soit (u_n) une suite décroissante réelle telle que $\sum u_n$ converge. On note $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$.

1) Puisque (S_{2n}) est une suite extraite d'une suite convergente, on a (S_{2n}) qui converge vers la même limite. On en déduit que $S_{2n} - S_n \rightarrow 0$ quand n tend vers l'infini. On a de plus :

$$\begin{aligned} S_{2n} - S_n &= \sum_{k=n+1}^{2n} u_k \\ &\geq n u_{2n} \end{aligned}$$

par décroissance de la suite (u_n) . De plus, puisque la série $\sum u_n$ converge, on doit nécessairement avoir $u_n \rightarrow 0$. On en déduit, la suite (u_n) étant décroissante que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 0$. On a donc l'encadrement :

$$2(S_{2n} - S_n) \geq 2nu_{2n} \geq 0.$$

Par théorème des gendarmes, on en déduit que $2nu_{2n} \rightarrow 0$.

2) On a la suite des termes pairs qui tend vers 0. Il reste à étudier la suite des termes impairs. On a par décroissance de (u_n) que pour $n \geq 0$:

$$u_{2n+2} \leq u_{2n+1} \leq u_{2n}.$$

En multipliant par $(2n+1)$, on a alors pour $n > 0$:

$$\Leftrightarrow \frac{(2n+1)u_{2n+2}}{2n+2} \leq \frac{(2n+1)u_{2n+1}}{2n+1} \leq \frac{(2n+1)u_{2n}}{2n} \Leftrightarrow \frac{2n+1}{2n+2} \times (2n+2)u_{2n+2} \leq (2n+1)u_{2n+1} \leq \frac{2n+1}{2n} \times (2nu_{2n}).$$

Par théorème des gendarmes, ceci entraîne que $(2n+1)u_{2n+1} \rightarrow 0$ quand n tend vers l'infini. Puisque la suite des termes pairs et impairs de la suite (nu_n) tend vers 0, on en déduit par théorème que $nu_n \rightarrow 0$.

Exercice 9. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 \in [0, 1]$ et $u_{n+1} = u_n - u_n^2$ pour $n \in \mathbb{N}$.

1) Remarquons tout d'abord que pour $n \in \mathbb{N}$, on a $u_{n+1} \leq u_n$ car $-u_n^2 \leq 0$. Ceci entraîne que la suite (u_n) est décroissante. Considérons $f : x \mapsto x - x^2$. On a pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$. Puisque $f(x) = x(1-x)$, une rapide étude de f sur $[0, 1]$ montre que f est à valeurs dans $[0, 1]$ (et même à valeurs dans $\left[0, \frac{1}{4}\right]$ car f atteint son maximum en $x = 1/2$). Ceci entraîne, par récurrence que la suite (u_n) est bornée, et donc en particulier minorée. Elle est décroissante minorée, ce qui entraîne qu'elle converge.

2) On a pour $k \in \mathbb{N}$, $u_k^2 = u_k - u_{k+1}$. Ceci entraîne, par somme télescopique, que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{k=0}^n u_k^2 = u_0 - u_{n+1}.$$

Puisque la suite (u_n) est convergente, on en déduit que la série $\sum u_n^2$ est convergente.

Exercice 10.

1) On va utiliser une comparaison série/intégrale avec la fonction $f(x) = \ln(x)$ qui est croissante sur $[1, +\infty[$. Pour tout $k \geq 1$ et $t \in [k, k+1]$, on a $f(k) \leq f(t) \leq f(k+1)$. En intégrant, on a $f(k) \leq \int_k^{k+1} f(t)dt \leq f(k+1)$. On en déduit en sommant de 1 à $n-1$ que pour tout $n \geq 2$:

$$\sum_{k=1}^{n-1} \ln(k) \leq \int_1^n f(t)dt \leq \sum_{k=1}^{n-1} \ln(k+1).$$

En notant $u_n = \sum_{k=1}^n \ln(k)$, on a donc $u_n - \ln(n) \leq \int_1^n f(t)dt \leq u_n$, ce qui donne :

$$\int_1^n f(t)dt \leq u_n \leq \int_1^n f(t)dt + \ln(n).$$

Or, par intégration par parties :

$$\begin{aligned} \int_1^n \ln(t)dt &= [t \ln(t)]_1^n - \int_1^n 1dt \\ &= n \ln(n) - n + 1. \end{aligned}$$

Ceci donne finalement $n \ln(n) - n + 1 \leq u_n \leq n \ln(n) - n + 1 + \ln(n)$. Or, le terme dominant est ici $n \ln(n)$. On en déduit, en divisant par $n \ln(n)$ et en utilisant le théorème des gendarmes, que $\frac{u_n}{n \ln(n)} \rightarrow 1$, ce qui entraîne que $u_n \sim n \ln(n)$.

2) On pose $f : x \mapsto \frac{1}{x \ln(x)}$ que l'on étudie sur $[2, +\infty[$ qui est dérivable. On a pour $x \geq 2$, $f'(x) = \frac{-\ln(x) - 1}{(x \ln(x))^2} < 0$. La fonction f est donc décroissante. On peut alors utiliser une comparaison série/intégrale. On a pour tout $k \geq 2$:

$$\frac{1}{(k+1) \ln(k+1)} \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{t \ln(t)} dt \leq \frac{1}{k \ln(k)}.$$

On somme ceci de 2 à $n-1$ pour obtenir :

$$\begin{aligned} \sum_{k=2}^{n-1} \frac{1}{(k+1) \ln(k+1)} &\leq \int_1^n \frac{1}{t \ln(t)} dt \leq \sum_{k=2}^{n-1} \frac{1}{k \ln(k)} \\ \Leftrightarrow S_n - \frac{1}{2 \ln(2)} &\leq [\ln(\ln(t))]_2^n \leq S_n - \frac{1}{n \ln(n)} \end{aligned}$$

où on a noté $S_n = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln(k)}$. On en déduit donc que pour $n \geq 2$:

$$\ln(\ln(n)) - \ln(\ln(2)) + \frac{1}{n \ln(n)} \leq S_n \leq \frac{1}{2 \ln(2)} + \ln(\ln(n)) - \ln(\ln(2)).$$

En divisant par $\ln(\ln(n))$ et en faisant tendre vers l'infini, le théorème des gendarmes nous assure alors que $\sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln(k)} \sim \ln(\ln(n))$. Cette série est donc divergente et tend vers l'infini.

3) La série $\sum \frac{1}{u_n}$ est une série à termes positifs. Le terme général est équivalent à $\frac{1}{n \ln(n)}$ qui est le terme général d'une série divergente (d'après la question 2 puisqu'elle tend vers l'infini). On en déduit, par comparaison de séries à termes positifs, que la série $\sum \frac{1}{u_n}$ est divergente.

Exercice 11. Constante d'Euler. On pose $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

1) On utilise une comparaison série/intégrale avec la fonction $f(t) = 1/t$ qui est décroissante sur $[1, +\infty[$. Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$ et $t \in [k, k+1]$, on a alors $f(k) \geq f(t) \geq f(k+1)$. En intégrant, on a alors $f(k) \geq \int_k^{k+1} f(t) dt \geq f(k+1)$. En sommant de 1 à $n-1$, on en déduit que pour tout $n \geq 2$:

$$\sum_{k=1}^{n-1} f(k) \geq \int_1^n f(t) dt \geq \sum_{k=1}^{n-1} f(k+1).$$

Ceci entraîne que $H_n - \frac{1}{n} \geq \ln(n) \geq H_n - 1$. On a donc :

$$1 + \ln(n) \geq H_n \geq \ln(n) + \frac{1}{n}.$$

En divisant par $\ln(n)$ et en utilisant le théorème des gendarmes, on en déduit que $H_n \sim \ln(n)$.

2) Posons $u_n = H_n - \ln(n)$. D'après l'encadrement de la question précédente, on a $u_n \geq \frac{1}{n} \geq 0$ donc (u_n) est positive. On a de plus pour $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{1}{n+1} - \ln(n+1) + \ln(n) \\ &= \frac{1}{n+1} + \ln\left(1 - \frac{1}{n+1}\right). \end{aligned}$$

Ceci nous invite à étudier le signe de $x + \ln(1 - x)$ pour $x \in [0, 1[$. Une rapide étude de fonction montre que cette fonction est négative (car décroissante et s'annulant en 0). Ceci entraîne en particulier que $u_{n+1} - u_n \leq 0$, ce qui entraîne la décroissance de la suite (u_n) .

Cette suite étant décroissante minorée, elle est donc convergente. Elle converge donc vers une constante γ . Ceci entraîne en particulier, puisque $H_n = u_n + \ln(n)$ que $H_n = \ln(n) + \gamma + o(1)$.

3) On pose $H'_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k}$. D'après le critère des séries alternées, (H'_n) est convergente. Notons l sa limite. On a alors (H'_{2n}) qui converge vers la même limite (car c'est une suite extraite d'une suite convergente). On a de plus pour $n \in \mathbb{N}^*$, en séparant la somme en les n pairs et impairs :

$$\begin{aligned} H'_{2n} &= \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k+1}}{k} \\ &= \sum_{j=1}^n \frac{(-1)^{2j+1}}{2j} + \sum_{j=1}^n \frac{(-1)^{2j-1+1}}{2j-1} \\ &= -\frac{H_n}{2} + \sum_{j=1}^n \frac{1}{2j-1} \\ &= -\frac{H_n}{2} + \sum_{j=1}^n \frac{1}{2j-1} + \sum_{j=1}^n \frac{1}{2j} - \sum_{j=1}^n \frac{1}{2j} \\ &= -H_n + \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} \\ &= -H_n + H_{2n}. \end{aligned}$$

Ceci entraîne d'après la question précédente que $H'_n = -(\ln(n) + \gamma + o(1)) + (\ln(2n) + \gamma + o(1))$, c'est à dire, puisque $\ln(2n) = \ln(n) + \ln(2)$ que $H'_n = \ln(2) + o(1)$. On a donc $H'_n \rightarrow \ln(2)$ quand n tend vers l'infini.

Exercice 12.

1) On a $f_n(a) \sim \frac{a}{n^2}$ (a est fixé et c'est bien n qui tend vers l'infini). Par comparaison de séries à termes positifs et puisque $\sum 1/n^2$ converge par critère de Riemann, on a donc $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} f_n(a)$ qui converge.

2) La fonction g est bien dérivable sur $[1, +\infty[$ et pour $x \geq 1$, $g'(x) = \frac{-2ax}{(x^2 + a^2)^2} < 0$. Elle est donc décroissante. Par comparaison série/intégrale, on a donc (je vous laisse la réécrire en détail, cf le corrigé de l'exo 6 ou le cours) pour $N \geq 1$:

$$g(N) + \int_1^N g(x) dx \leq \sum_{k=1}^N \frac{a}{k^2 + a^2} \leq g(1) + \int_1^N g(x) dx.$$

Or, on a :

$$\begin{aligned} \int_1^N g(x) dx &= \frac{1}{a} \int_1^N \frac{1}{(x/a)^2 + 1} dx \\ &= [\arctan(x/a)]_1^N \\ &= \arctan(N/a) - \arctan(1/a). \end{aligned}$$

En reprenant la comparaison série/intégrale, on peut donc faire tendre N vers l'infini et puisque toutes les limites existent, car $\lim_{N \rightarrow +\infty} g(N) = 0$ et $\lim_{N \rightarrow +\infty} \int_1^N g(x) dx = \frac{\pi}{2} - \arctan(1/a)$ puisque $a > 0$,

on a donc :

$$\frac{\pi}{2} - \arctan(1/a) \leq \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(a) \leq \frac{a}{1+a^2} + \frac{\pi}{2} - \arctan(1/a).$$

On peut à présent faire tendre a vers l'infini. Les limites de gauche et de droite valent $\frac{\pi}{2}$ (la seule forme indéterminée est $\frac{a}{1+a^2} \sim \frac{1}{a}$ qui tend vers 0). Par théorème des gendarmes, on a donc :

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(a) = \frac{\pi}{2}.$$

3) On a $f_n(a) \sim \frac{a}{a^2} \sim \frac{1}{a}$ quand a tend vers l'infini (ici n est fixé). On a donc $\lim_{a \rightarrow +\infty} f_n(a) = 0$. On a donc :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \lim_{a \rightarrow +\infty} f_n(a) = \sum_{n=1}^{+\infty} 0 = 0.$$

On ne peut donc pas intervertir les limites et les sommes infinies (ou de manière générale, les limites quand on a plusieurs variables, ici $\lim_{a \rightarrow +\infty}$ et $\lim_{N \rightarrow +\infty}$). L'ordre dans lequel on fait les opérations est important !

Exercice 13. Critère de d'Alembert.

1) Puisque $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = l > 1$, alors en prenant la définition de la limite en $\varepsilon = \frac{l-1}{2} > 0$, on a qu'à partir d'un certain rang N , $\frac{u_{n+1}}{u_n} > \frac{l+1}{2} > 1$. On en déduit qu'à partir d'un certain rang, la suite (u_n) est strictement croissante. Puisqu'elle est à termes strictement positifs, elle ne peut alors pas tendre vers 0 et donc $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ diverge grossièrement.

2) On reprend la définition de la limite cette fois en $\varepsilon = \frac{1-l}{2} > 0$. Il existe donc un rang $N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N$, $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq l + \varepsilon = \frac{l+1}{2}$. Puisque $u_n > 0$, on a donc bien à partir de ce rang que $\forall n \geq N$, $u_{n+1} \leq \left(\frac{l+1}{2}\right) u_n$.

On peut alors montrer par récurrence que $\forall n \geq N$, $u_n \leq \left(\frac{l+1}{2}\right)^{n-N} \times u_N$. L'initialisation se fait en $n = N$ et pour l'hérédité, on utilise le fait que tout est positif et que l'on peut donc faire des produits d'inégalités.

Ceci entraîne que $u_n = O\left(\left(\frac{l+1}{2}\right)^n\right)$. Or, $\sum \left(\frac{l+1}{2}\right)^n$ converge par théorème sur les séries géométriques. Par comparaison de séries à termes positifs, on en déduit que la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ converge.

3) En prenant $u_n = \frac{1}{n}$ et $v_n = \frac{1}{n^2}$, on a dans les deux cas $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{v_{n+1}}{v_n} = 1$ mais par critère de Riemann, $\sum u_n$ diverge et $\sum v_n$ converge.

Exercice 14. Le 10^9 n'a ici aucune importance. On va encadrer l'intégrale à l'aide d'une comparaison série/intégrale. La fonction $x \mapsto x^{-2/3}$ était décroissante sur $[1, +\infty[$. On a alors pour tout $k \in \mathbb{N}^*$ et

$t \in [k, k+1]$, $f(k+1) \leq f(t) \leq f(k)$. Ceci entraîne en intégrant que $f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f(t)dt \leq f(k)$.

En sommant de 1 à $10^9 - 1$, on en déduit que :

$$\sum_{k=1}^{10^9-1} f(k+1) \leq \int_1^{10^9} f(t)dt \leq \sum_{k=1}^{10^9-1} f(k),$$

ce qui entraîne, en notant $S = \sum_{k=1}^{10^9} k^{-2/3}$ que $S - 1 \leq \int_1^{10^9} f(t)dt \leq S - \frac{1}{10^6}$, ce qui entraîne que :

$$\int_1^{10^9} f(t)dt + \frac{1}{10^6} \leq S \leq 1 + \int_1^{10^9} f(t)dt.$$

Il ne reste plus qu'à calculer l'intégrale. On a $\int_1^{10^9} t^{-2/3}dt = \left[3t^{1/3}\right]_1^{10^9} = 3000 - 3 = 2997$. Ceci entraîne que la partie entière recherchée est soit 2997, soit 2998. Cela ne peut pas être 2998 car on peut en fait placer une inégalité stricte sur l'inégalité de droite, la fonction $t \mapsto t^{-2/3}$ étant strictement décroissante.

Exercice 15. Pour déterminer la nature de $\sum \sin(\pi(2 + \sqrt{3})^n)$, on peut déjà s'intéresser à la limite du terme général. Elle n'est pas évidente à déterminer car le terme à l'intérieur du sinus ne tend pas vers 0 mais vers l'infini. Nous allons modifier un peu le terme général pour faire apparaître un terme tendant vers 0. Notons $u_n = \pi(2 + \sqrt{3})^n$ et $v_n = \pi(2 - \sqrt{3})^n$. Remarquons, avec le binôme de Newton, que :

$$\begin{aligned} u_n + v_n &= \pi \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (\sqrt{3})^k 2^{n-k} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-\sqrt{3})^k 2^{n-k} \right) \\ &= \pi \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} ((\sqrt{3})^k + (-1)^k (\sqrt{3})^k) 2^{n-k}. \end{aligned}$$

On remarque que dans la somme, tous les termes correspondants à des k impairs sont nuls. Il ne reste donc plus que les termes pour k pairs qui sont tous entiers et même pair (car, en posant $k = 2j$, on a dans la première parenthèse du $3^j + 3^j = 2 \times 3^j$). Ceci entraîne que :

$$u_n \equiv -v_n \pmod{2\pi}.$$

Par 2π -périodicité et imparité du sinus, on a donc $\sin(u_n) = -\sin(v_n)$. Or, $v_n \rightarrow 0$ (car $|2 - \sqrt{3}| < 1$). Ceci entraîne que $\sin(u_n) \sim -(2 - \sqrt{3})^n$. On peut alors utiliser le théorème de comparaison des séries de termes négatifs (de signe constant à partir d'un certain rang) qui nous implique, par comparaison avec une série géométrique convergente, que $\sum \sin(u_n)$ est une série convergente (et même absolument convergente).